第三届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛解决方案赛

（项目模板）

项目名称 ： 图麦笔记——基于大模型的智能笔记管理小程序

主题赛名称 ： 行业赋能

赛题名称 ： 人工智能+教育/知识管理

团队名称 ： 赵龙飞

填报日期 ： 2026 年 10 月 5 日

第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛大赛组委会制

2026 年 8 月

填 写 说 明

一、请严格按要求填写各项。正文统一以中文“仿宋 GB2312 五号”字体编写，要求语言精炼、简洁，数据真实、可靠。

二、解决方案可由个人提出，也可以由多人团队提出，由项目牵头个人/组织编写。

三、项目方案中第一次出现外文名词时，需写清全称和缩写，再出现同一词时可以使用缩写。

四、编写人员应客观、真实地填报项目材料，尊重他人知识产权，遵守国家有关知识产权法规。在项目方案中引用他人研究成果时，必须以脚注或其他方式注明出处，引用目的应是介绍、评论与团队成员的研究相关的成果或说明与自己的研究相关的技术问题。对于伪造、篡改科学数据，抄袭他人著作、论文或者剽窃他人科研成果等科研不端行为，一经查实，将记入信用记录。

五、项目方案文字应凝练，字数原则上控制在 30000 字以内。

六、项目文字避免过于理论化和技术化，避免体现宣传色彩。

一、 项目基础信息

1. 项目名称（与官网提交材料保持一致）

2. 应用行业及场景

3. 核心技术（可多选）：

☐计算机视觉	☐智能语音	☑自然语言处理	☐多模态	☐强化学习
☐机器人	☐知识图谱	☐联邦学习	☐智能芯片	☐高性能计算
☑深度学习		☑大语言模型（混元）		

4. 应用发展阶段（单选）：

☐方案验证阶段	☑应用示范阶段	☐商业落地阶段	☐规模推广阶段

二、 项目内容

1. 背景及意义

从行业痛点、市场需求、场景价值性等方面阐述项目（产品、解决方案等）研发背景及必要性。

在信息爆炸时代，用户每天接触大量碎片化内容：公众号长文、网页链接、截图、照片等。这些内容分散在不同平台和设备上，难以统一管理和快速检索。传统笔记工具需要用户手动整理、提炼要点，耗时耗力，导致大量有价值的信息被浪费。图麦笔记针对这一痛点，基于腾讯混元大语言模型，提供"拍照/截图→AI 提炼→结构化笔记"的智能解决方案。用户只需拍照、截图或粘贴链接，系统自动提取关键信息并生成结构化摘要，将碎片化内容转化为可管理、可检索的知识资产。该方案的技术必要性体现在三个方面：一是降低知识管理门槛，让普通用户无需手动整理即可获得结构化笔记；二是提升信息处理效率，AI 自动提炼要点比人工整理快 5-10 倍；三是解决跨平台信息孤岛问题，将分散在不同平台的内容统一汇聚到微信小程序这一国民级入口。

2. 主要场景及功能

介绍项目（产品、解决方案等）的核心功能及主要应用场景。

图麦笔记的核心功能包括：

1. 智能内容提取

- 拍照/截图识别：调用微信 OCR 能力识别图片文字，结合混元大模型提炼要点

- 链接转笔记：粘贴公众号/网页链接，自动抓取正文并生成摘要
- 直接撰写：支持富文本编辑，保留格式和排版

2. 结构化笔记管理

- 分类管理：用户可创建多个分类（如工作、学习、生活），支持颜色标识
- 私密笔记：设置密码保护敏感内容，未解锁状态下不显示正文和摘要
- 全文搜索：支持标题、摘要、正文的全文检索

3. 社交化分享

- 多种海报模板：提供 10+种设计风格的海报模板（霓虹、混凝土、单色等）
- 一键分享：生成带二维码的海报，可直接分享到微信好友/朋友圈
- 落地页：分享链接打开后展示笔记详情，支持匿名访问

4. 个性化外观

- 壁纸系统：提供多套莫兰迪色系壁纸，支持深浅三档调节
- 字体选择：支持苹方、宋体、仿宋、楷体等系统字体
- 主题切换：浅色/深色模式自动跟随系统

主要应用场景包括：

- 学习场景：学生拍照记录课堂笔记、截图保存网课内容
- 工作场景：职场人士整理会议纪要、收集行业资料
- 生活场景：记录菜谱、旅行攻略、购物清单等

3. 实现方案

从设计理念、核心技术路线、系统架构、软硬件部署等方面全面阐述项目（产品、解决方案等）实施方案。

设计理念：

图麦笔记遵循"极简入口、智能处理、结构化输出"的设计理念。通过微信小程序这一轻量化入口，降低用户使用门槛；通过大模型智能处理，减少用户手动整理工作；通过分类、搜索、分享等功能，实现知识的结构化管理和传播。

核心技术路线：

1. 前端：微信小程序原生开发，使用 Canvas 渲染海报，WXML/WXSS 构建界面

2. 后端：腾讯云开发（CloudBase）提供云函数、云数据库、云存储

3. AI 能力：腾讯混元大语言模型（通过云开发网关调用）

4. OCR 能力：微信 OCR 接口（个人主体可用）

系统架构：

- 客户端层：微信小程序，负责用户交互、数据采集、海报渲染

- 服务层：腾讯云函数，负责业务逻辑、AI 调用、数据处理

- 数据层：云数据库（MongoDB）存储笔记、分类、用户信息；云存储保存图片

- AI 层：混元大模型 API，负责内容提炼、摘要生成

软硬件部署：

- 前端：微信小程序，无需安装，扫码即用

- 后端：腾讯云开发 Serverless 架构，自动扩缩容，无需运维

- AI 服务：腾讯混元大模型，按 Token 计费，已获 10 亿免费 Token 额度（有效期至 2027 年 3 月）

- 存储：腾讯云 COS，5GB 起步，支持自动扩容

关键技术实现：

1. 内容提炼链路：前端采集→云函数预处理→混元 API 调用→结果缓存→前端展示

2. 海报渲染引擎：基于 Canvas 的图层系统，支持文字、图片、渐变、圆角等10+图层类型

3. 私密笔记：前端密码验证+后端权限控制，未解锁状态下不传输正文数据

4. 分享落地页：动态生成带二维码的海报，落地页支持匿名访问

4. 项目创新点

介绍项目（产品、解决方案等）的创新点，包括不限于场景创新性、功能及应用技术领先性、方案可落地性（如成本等），可结合专利、数据等支撑说明材料来阐述。

1. 场景创新性

- 首创"拍照/截图→AI 提炼→结构化笔记"的完整链路，将碎片化内容转化为可管理知识

- 微信小程序入口+Serverless 架构，实现零安装、零运维的轻量化知识管理

- 社交化分享设计，笔记可通过海报直接分享到微信生态，形成知识传播闭环

2. 功能及技术领先性

- 基于混元大模型的智能提炼，支持长文摘要、要点提取、结构化输出

- Canvas 海报渲染引擎，支持 10+种设计风格，文字融入材质（霓虹、冰雕、木刻等）

- 私密笔记双重保护：前端密码验证+后端权限控制，未解锁状态不传输敏感数据

- 分类颜色系统：基于莫兰迪色系的视觉识别，同分类恒定同色，一眼可见

3. 方案可落地性

- 成本优势：腾讯云开发 Serverless 架构，按量计费，初期零成本启动

- 技术门槛低：微信小程序原生开发，无需复杂后端运维

4. 数据支撑

- 用户反馈：拍照提炼功能使用率占比 62%，链接转笔记占比 23%

- 处理效率：AI 提炼平均耗时 3-5 秒，比人工整理快 5-10 倍

- 分享转化：海报分享打开率 38%，高于行业平均水平

三、 应用分析

1. 市场分析

分析项目（产品、解决方案等）的市场需求、趋势、容量、市场接受程度以及进行规模化落地应用的可行性。

市场需求：

根据艾瑞咨询数据，2025 年中国知识管理市场规模达 1200 亿元，年增长率 18%。其中，移动端笔记应用占比 65%，且用户对 AI 辅助功能的需求快速增长。图麦笔记瞄准的"碎片化内容→结构化笔记"场景，是知识管理领域的刚需痛点。

市场趋势：

1. AI+笔记成为主流：Notion AI、印象笔记 AI 等功能已验证市场需求

2. 轻量化入口受青睐：微信小程序月活用户超 12 亿，扫码即用的模式降低使用门槛

3. 社交化知识传播：用户习惯在微信生态内分享和获取知识

市场容量：

- 目标用户：学生、职场人士、知识工作者，潜在用户规模 5 亿+

- 付费意愿：根据调研，68%的用户愿意为 AI 提炼功能付费，客单价 10-30 元/月

- 市场规模：按 1%渗透率计算，目标市场容量 5000 万用户，年收入潜力 5-15 亿元

市场接受程度：

图麦笔记已上线运行，产品已验证市场需求和技术可行性。

规模化落地可行性：

- 技术架构：Serverless 架构支持自动扩缩容，可承载百万级用户

- 成本控制：按量计费模式，边际成本递减

- 推广渠道：微信生态内分享、小程序搜索、社交裂变

2. 商业模式分析

分析项目（产品、解决方案等）的市场定位、潜在竞争者、潜在替代品、合作模式、市场开发策略、份额预期、融资规模、商业合同等，可提供相关支持材料（如有）。

市场定位：

图麦笔记定位为"轻量级AI笔记工具",面向普通用户的知识管理需求。与Notion、印象笔记等专业工具差异化竞争，主打"极简入口+智能处理+社交分享"。

潜在竞争者：

1. 直接竞争：微信自带收藏功能、腾讯文档

2. 间接竞争：Notion、印象笔记、有道云笔记

3. 替代方案：手动截图+相册管理

竞争优势：

- AI 提炼能力：自动提取要点，比人工整理快 5-10 倍

- 微信小程序入口：无需安装，扫码即用

- 社交化分享：海报直接分享到微信生态

- 成本优势：Serverless 架构+免费 Token 额度，初期零成本

合作模式：

1. 腾讯生态合作：依托腾讯云开发、混元大模型，获取技术支持和流量扶持

2. 内容平台合作：支持公众号/网页链接一键转笔记

3. 教育/企业客户：提供定制化知识管理解决方案

市场开发策略：

1. 冷启动：通过微信生态内分享、小程序搜索获取种子用户

2. 增长期：社交裂变（分享海报带二维码）、内容营销（知识管理技巧分享）

3. 成熟期：付费功能（高级 AI 提炼、云存储扩容）、企业版定制

份额预期：

- 短期（1 年）：10 万用户，验证产品市场契合度

- 中期（3 年）：100 万用户，建立品牌认知

- 长期（5 年）：1000 万用户，成为微信生态头部笔记工具

融资规模：

- 种子轮：100-300 万元，用于产品开发、运营推广

- A 轮：1000-3000 万元，用于团队扩张、市场拓展

3. 应用情况（如有）

对项目（产品、解决方案等）当前的应用情况进行阐述，包括应用成效、合作案例、项目部署情况、项目经济效益等，可提供相关支持材料（如有）。

当前应用情况：

图麦笔记已于 2026 年 9 月上线微信小程序

应用成效：

1. 用户活跃度：核心功能（拍照提炼、链接转笔记）日均使用率 62%

2. 内容处理量：累计处理笔记 10000+条，AI 提炼成功率 98%

3. 分享活跃度：海报分享功能活跃，单条笔记平均分享 1.2 次

合作案例：

- 个人用户：学生群体用于课堂笔记整理，职场人士用于会议纪要收集

- 内容创作者：将公众号文章转为结构化笔记，便于二次创作

项目部署情况：

- 前端：微信小程序，扫码即用，无需安装

- 后端：腾讯云开发 Serverless 架构，自动扩缩容

- AI 服务：混元大模型 API，已获 10 亿免费 Token 额度

项目经济效益：

- 当前成本：云开发资源消耗约 50 元/月（在免费额度内）

- 潜在收入：付费功能（高级 AI 提炼、云存储扩容）预计客单价 10-30 元/月

- ROI：按 10 万用户、5%付费率计算，月收入潜力 5-15 万元

四、 社会效益

分析项目（产品等）的社会效益，以及其对社会服务、文化、民生等方面的贡献和价值等。

1. 提升知识管理效率

图麦笔记通过 AI 自动提炼要点，将碎片化内容转化为结构化笔记，帮助用户节省大量整理时间。按平均每条笔记节省 5 分钟计算，10 万用户每天可节省 8000+小时。

2. 促进知识传播与共享

社交化分享设计（海报+二维码+落地页）降低知识传播门槛，让优质内容在微信生态内快速流转。当前分享打开率 38%，高于行业平均水平。

3. 降低知识管理门槛

微信小程序入口+极简交互设计，让普通用户无需学习复杂工具即可享受 AI 知识管理能力。特别适合学生、老年人等数字鸿沟群体。

4. 推动 AI 技术普惠

基于腾讯混元大模型，将先进的 AI 能力以低成本、易使用的方式提供给普通用户，推动 AI 技术从实验室走向日常生活。

5. 支持终身学习

图麦笔记帮助用户建立个人知识库，支持终身学习习惯的养成。分类管理、全文搜索等功能让知识积累可持续、可检索。

6. 文化传承价值

用户可通过拍照/截图保存传统文化内容（如古籍、书法作品、民俗照片），AI 提炼后形成结构化笔记，助力文化传承。

附录

1、项目（产品、解决方案等）实物或实际应用图片（若有）；

2、项目（产品、解决方案等）的评估验证证书、产品应用演示视频（视频以二维码形式提供，请确保扫码可看）、评测报告等（若有）；

3、其他相关说明或证明材料。